SalFit

System zarządzania organizacją sal fitness

Dokumentacja Sprintu 2 | Inżynieria Oprogramowania · 2025/2026

Lider projektu	Konrad Mytnik (`SliceOf314159`)
Członek zespołu	Bartek Małecki (`malkiinho`)
Repozytorium	`github.com/SliceOf314159/salFit`
Tablica Kanban	`github.com/users/SliceOf314159/projects/1`

1 Wizja systemu

System **SalFit** służy do kompleksowego zarządzania organizacją siłowni i sal fitness. Umożliwia administratorom dodawanie i edytowanie profili trenerów, zarządzanie statusem sal (*dostępna*, *zajęta*, *w remoncie*), tworzenie grafiku zajęć oraz przypisywanie trenerów do konkretnych sal i terminów. System pozwala również na rejestrację członków, śledzenie ich karnetów oraz generowanie podstawowych raportów obłożenia.

Celem systemu jest usprawnienie codziennej obsługi obiektu i zastąpienie ręcznego planowania jednym centralnym narzędziem.

Java **JavaFX** **JSON/CSV** **Desktop**

Projekt realizowany jest w języku **Java** z interfejsem graficznym opartym na **JavaFX**. Dane przechowywane są lokalnie w pliku (mock bazy danych) — bez zewnętrznego silnika bazodanowego.

2 Zakres usług

2.1 Co zostanie zrealizowane

- **Zarządzanie trenerami** — dodawanie, edycja, usuwanie, przeglądanie listy
- **Zarządzanie salami** — dodawanie sal, zmiana statusu
- **Grafik zajęć** — przypisywanie trenerów do sal i terminów, podgląd tygodniowy
- **Zarządzanie członkami** — rejestracja, przeglądanie, edycja danych
- **Karnety** — przypisywanie do członków, śledzenie dat ważności
- **Moduł raportów** — obłożenie sal, aktywność trenerów, status karnetów
- **Persystencja danych** — zapis/odczyt z pliku JSON/CSV
- **Interfejs graficzny JavaFX** z nawigacją między modułami

2.2 Co NIE zostanie zrealizowane

× Integracja z zewnętrzną bazą danych (MySQL, PostgreSQL)

× System płatności i fakturowania

× Aplikacja mobilna

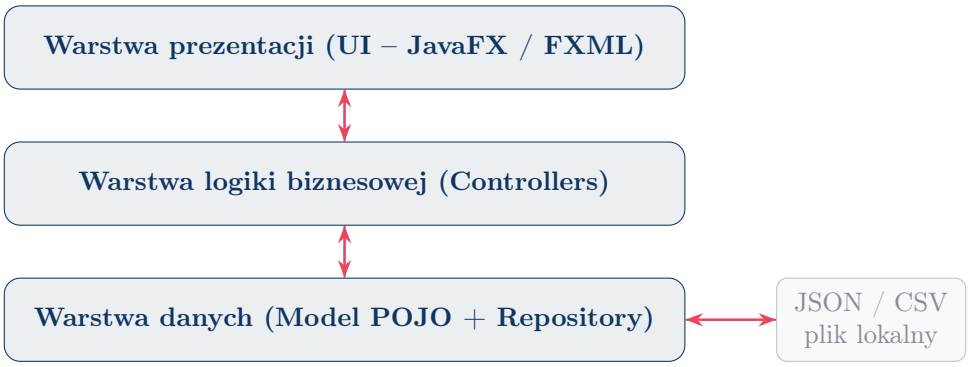
× Powiadomienia e-mail / SMS

× Uwierzytelnianie i system ról użytkowników

× Dostęp wielostanowiskowy / sieciowy

3 Architektura logiczna

System SalFit oparty jest na **trójwarstwowej architekturze** dostosowanej do środowiska desktopowego JavaFX z lokalnym plikiem jako źródłem danych.



3.1 Warstwa prezentacji (UI)

Zbudowana w JavaFX z użyciem plików FXML. Każdy moduł posiada własny widok i kontroler.

Plik	Opis
`MainView.fxml`	Główne okno, nawigacja
`TrenerView.fxml`	Zarządzanie trenerami
`SalaView.fxml`	Zarządzanie salami
`GrafikView.fxml`	Grafik zajęć
`CzlonekView.fxml`	Zarządzanie członkami
`RaportView.fxml`	Moduł raportów

3.2 Warstwa logiki biznesowej (Controllers)

Kontrolery JavaFX obsługują zdarzenia użytkownika i komunikują się z warstwą danych przez klasy Repository. Nie zawierają logiki zapisu/odczytu plików.

3.3 Warstwa danych (Model + Repository)

Klasy POJO (`Trener`, `Sala`, `Karnet`, `Członek`) reprezentują encje systemu. Klasy Repository odpowiadają za serializację/deserializację danych do/z pliku. Dane przechowywane są w `src/main/resources/data/`.

4 Główne funkcje i epiki

Poniżej przedstawiono historyjki użytkownika pogrupowane w epiki dla obu aktorów systemu: *Administrator* oraz *Trener*.

Epik 1 — Zarządzanie trenerami

- ▷ *Administrator*: dodanie nowego trenera (imię, nazwisko, specjalizacja)
- ▷ *Administrator*: edycja danych istniejącego trenera
- ▷ *Administrator*: usunięcie trenera z systemu
- ▷ *Administrator*: przeglądanie listy wszystkich trenerów
- ▷ *Trener*: przeglądanie własnego profilu i specjalizacji

Epik 2 — Zarządzanie salami

- ▷ *Administrator*: dodanie nowej sali i określenie jej pojemności
- ▷ *Administrator*: zmiana statusu sali (dostępna / zajęta / w remoncie)
- ▷ *Administrator*: przeglądanie listy sal z aktualnym statusem
- ▷ *Trener*: sprawdzenie statusu sali przypisanej do swoich zajęć

Epik 3 — Grafik zajęć

- ▷ *Administrator*: przypisanie trenera do sali w określonym terminie
- ▷ *Administrator*: przeglądanie grafiku zajęć w układzie tygodniowym
- ▷ *Administrator*: usunięcie lub zmiana przypisania trenera do zajęć
- ▷ *Trener*: przeglądanie własnego grafiku zajęć (tygodniowy widok)
- ▷ *Trener*: sprawdzenie przypisania do konkretnej sali i terminu

Epik 4 — Zarządzanie członkami i karnetami

- ▷ *Administrator*: rejestracja nowego członka klubu
- ▷ *Administrator*: przypisanie karnetu do członka z datą ważności
- ▷ *Administrator*: przeglądanie listy członków i statusu ich karnetów
- ▷ *Administrator*: podgląd karnetów wygasających w ciągu 30 dni
- ▷ *Trener*: przeglądanie listy uczestników przypisanych do swoich zajęć

Epik 5 — Moduł raportów

- ▷ *Administrator*: raport obłożenia sal w danym tygodniu
- ▷ *Administrator*: raport aktywności trenerów (liczba zajęć)
- ▷ *Administrator*: raport karnetów — aktywne, wygasłe, wygasające
- ▷ *Administrator*: eksport raportu do pliku TXT lub CSV
- ▷ *Trener*: przeglądanie raportu własnej aktywności (liczba przeprowadzonych zajęć)

5 Podsumowanie sprintu 2

DONE — zrealizowane

Konrad Mytnik

- Utworzenie repozytorium GitHub (`salFit`)
- Konfiguracja repozytorium — `.gitignore`, struktura katalogów
- Uzupełnienie `README`: skład zespołu, temat projektu, wizja systemu
- Opracowanie dokumentacji Sprint 2 (niniejszy dokument)

Bartek Małecki

- Udział w tworzeniu tablicy Kanban w GitHub Projects
- Dodanie zadań do tablicy projektowej (kolumny TODO / DONE)

Wspólnie — Konrad Mytnik & Bartek Małecki

- Zdefiniowanie wizji systemu i zakresu projektu
- Opracowanie architektury trójwarstwowej (prezentacja / logika / dane)
- Sformułowanie epików i historyjek użytkownika (w tym dla aktora *Trener*)
- Konfiguracja i uruchomienie tablicy Kanban w GitHub Projects
- Przygotowanie makiet lo-fi interfejsu użytkownika
- Opracowanie diagramu aktywności

TODO — zaplanowane

Konrad Mytnik & Bartek Małecki

- ▷ Przygotowanie raportu z badań interfejsu użytkownika
- ▷ Opracowanie diagramu klas (strona backendowa)

Linki do projektu:

Repozytorium GitHub: `https://github.com/SliceOf314159/salFit`
Tablica projektowa: `https://github.com/users/SliceOf314159/projects/1`